

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему:

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм»

Виконав:

студентка групи ІМ-55

Горбань А.О

Номер в списку: **6 (Ж = 6)**

Перевірив:

Рекечинський Д.О

Київ - 2026

Завдання:

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім'ям Lab1
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми

Завдання згідно з варіантом (Ж = 6):

- Робота 1 ($B1 = 6 \bmod 4 = 2$): Покроковий майстер (Wizard) із двох діалогових вікон. Перше вікно містить кнопку "Далі >", друге — кнопки "< Назад" та "Так"
- Робота 2 ($B2 = (6+1) \bmod 4 = 3$): Діалогове вікно вибору групи з елементом ListBox
- Архітектурні вимоги: Забезпечити принципи модульності та інкапсуляції. Обробники вікон повинні бути приховані у відповідних .cpp файлах за допомогою модифікатора static, а взаємодія з головним вікном — здійснюватися виключно через заголовочні файли (module1.h, module2.h)

Файл resource.h

```
#ifndef RESOURCE_H
#define RESOURCE_H

#ifndef IDC_STATIC
#define IDC_STATIC -1
#endif

#define IDR_MENU1 100
#define IDM_WORK1 101
#define IDM_WORK2 102

// Варіант B1=2 (Два вікна)
#define IDD_DIALOG_B1_STEP1 201
#define IDD_DIALOG_B1_STEP2 202
```

```
#define IDC_BTN_NEXT 2001

#define IDC_BTN_BACK 2002

// Вариант B2=3 (Список)

#define IDD_DIALOG_B2 301

#define IDC_LISTBOX 3001

#endif
```

Файл resource.rc

```
#pragma code_page(65001)
```

```
#include <windows.h>
```

```
#include "resource.h"
```

```
IDR_MENU1 MENU
```

```
BEGIN
```

```
    POPUP "Меню"
```

```
    BEGIN
```

```
        MENUITEM "Робота1", IDM_WORK1
```

```
        MENUITEM "Робота2", IDM_WORK2
```

```
    END
```

```
END
```

```
IDD_DIALOG_B1_STEP1 DIALOGEX 0, 0, 160, 60
```

STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION |
WS_SYSMENU

CAPTION "Робота 1 - Крок 1"

FONT 8, "MS Sans Serif"

BEGIN

PUSHBUTTON "Далі >", IDC_BTN_NEXT, 25, 35, 50, 14

PUSHBUTTON "Відміна", IDCANCEL, 85, 35, 50, 14

LTEXT "Це перше вікно діалогу", -1, 30, 15, 100, 8

END

IDD_DIALOG_B1_STEP2 DIALOGEX 0, 0, 160, 60

STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION |
WS_SYSMENU

CAPTION "Робота 1 - Крок 2"

FONT 8, "MS Sans Serif"

BEGIN

PUSHBUTTON "< Назад", IDC_BTN_BACK, 10, 35, 40, 14

PUSHBUTTON "Так", IDOK, 60, 35, 40, 14

PUSHBUTTON "Відміна", IDCANCEL, 110, 35, 40, 14

LTEXT "Це друге вікно діалогу", -1, 30, 15, 100, 8

END

IDD_DIALOG_B2 DIALOGEX 0, 0, 150, 100

STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION |
WS_SYSMENU

CAPTION "Робота 2 - Вибір групи"

FONT 8, "MS Sans Serif"

BEGIN

LISTBOX IDC_LISTBOX, 10, 10, 130, 50, LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL |
WS_BORDER

PUSHBUTTON "Так", IDOK, 20, 75, 50, 14

PUSHBUTTON "Відміна", IDCANCEL, 80, 75, 50, 14

END

Файл module1.h

```
#ifndef MODULE1_H
#define MODULE1_H

#include <windows.h>

bool ShowDialogModule1(HWND hWndParent);

#endif
```

Файл module1.cpp

```
#include "module1.h"

#include "resource.h"

// Оголошуємо обробник другого вікна заздалегідь

static INT_PTR CALLBACK Dialog1_Step2_Proc(HWND hDlg, UINT message,
WPARAM wParam, LPARAM lParam);

// Обробник першого вікна
```

```
static INT_PTR CALLBACK Dialog1_Step1_Proc(HWND hDlg, UINT message,
WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

        case WM_COMMAND:

            if (LOWORD(wParam) == IDC_BTN_NEXT) {

                EndDialog(hDlg, 1); // 1 = йдемо далі

                return (INT_PTR)TRUE;

            } else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

                EndDialog(hDlg, 0); // 0 = відміна

                return (INT_PTR)TRUE;

            }

            break;

    }

    return (INT_PTR)FALSE;
}
```

// Обробник другого вікна

```
static INT_PTR CALLBACK Dialog1_Step2_Proc(HWND hDlg, UINT message,
WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

        case WM_COMMAND:

            if (LOWORD(wParam) == IDC_BTN_BACK) {

                EndDialog(hDlg, 2); // 2 = йдемо назад

                return (INT_PTR)TRUE;

            } else if (LOWORD(wParam) == IDOK) {

                EndDialog(hDlg, 3); // 3 = успішно завершено
```

```

        return (INT_PTR)TRUE;

    } else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) {

        EndDialog(hDlg, 0); // 0 = відміна

        return (INT_PTR)TRUE;

    }

    break;

}

return (INT_PTR)FALSE;

}

// Головна функція, яка керує перемиканням вікон
bool ShowDialogModule1(HWND hWndParent) {

    HINSTANCE hInst = GetModuleHandle(NULL);

    int step = 1; // Починаємо з першого вікна

    while (step != 0 && step != 3) {

        if (step == 1) {

            INT_PTR res = DialogBox(hInst,
MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG_B1_STEP1), hWndParent, Dialog1_Step1_Proc);

            if (res == 1) step = 2;

            else step = 0;

        } else if (step == 2) {

            INT_PTR res = DialogBox(hInst,
MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG_B1_STEP2), hWndParent, Dialog1_Step2_Proc);

            if (res == 2) step = 1;

```

```

        else if (res == 3) step = 3;

        else step = 0;

    }

}

return (step == 3); // Поверне true, якщо все пройшли до кінця
}

```

Файл module2.h

```

#ifndef MODULE2_H
#define MODULE2_H

#include <windows.h>
#include <string>

bool ShowDialogModule2(HWND hWndParent, std::wstring&
outSelectedGroup);

#endif

```

Файл module2.cpp

```

#include "module2.h"

#include "resource.h"

```

```
static std::wstring* g_pSelectedGroup = nullptr;

static INT_PTR CALLBACK Dialog2_Proc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

        case WM_INITDIALOG: {

            // Додаємо назви груп у список при відкритті вікна

            HWND hList = GetDlgItem(hDlg, IDC_LISTBOX);

            SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"Група КН-21");

            SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"Група ПІ-21");

            SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"Група КІ-21");

            SendMessageW(hList, LB_SETCURSEL, 0, 0); // Вибираємо перший
елемент за замовчуванням

            return (INT_PTR)TRUE;

        }

        case WM_COMMAND:

            if (LOWORD(wParam) == IDOK) { // Кнопка "Так"

                HWND hList = GetDlgItem(hDlg, IDC_LISTBOX);

                int selIndex = SendMessage(hList, LB_GETCURSEL, 0, 0); //
Отримуємо індекс вибраного

                if (selIndex != LB_ERR && g_pSelectedGroup != nullptr) {

                    wchar_t buffer[256];

                    SendMessageW(hList, LB_GETTEXT, selIndex,
(LPARAM)buffer); // Отримуємо текст

                    *g_pSelectedGroup = buffer; // Записуємо у змінну
```

```

        EndDialog(hDlg, 1);

    } else {

        EndDialog(hDlg, 0);

    }

    return (INT_PTR)TRUE;

} else if (LOWORD(wParam) == IDCANCEL) { // Кнопка "Відміна"

    EndDialog(hDlg, 0);

    return (INT_PTR)TRUE;

}

break;

}

return (INT_PTR)FALSE;

}

bool ShowDialogModule2(HWND hWndParent, std::wstring& outSelectedGroup)
{

    g_pSelectedGroup = &outSelectedGroup;

    HINSTANCE hInst = GetModuleHandle(NULL);

    INT_PTR res = DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG_B2),
hWndParent, Dialog2_Proc);

    g_pSelectedGroup = nullptr;

    return (res == 1);

}

```

Файл Lab1.cpp

```

#include <windows.h>

```

```
#include <string>

#include "resource.h"

#include "module1.h"

#include "module2.h"


// Текст, який буде виводитися у головному вікні

static std::wstring g_displayText = L"Оберіть завдання з меню.";


// Обробник повідомлень головного вікна

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

    switch (message) {

        case WM_COMMAND:

            switch (LOWORD(wParam)) {

                case IDM_WORK1: // Натиснуто меню "Робота 1"

                    if (ShowDialogModule1(hWnd)) {

                        g_displayText = L"Робота 1 (Два вікна) завершена успішно!";

                    } else {

                        g_displayText = L"Робота 1 була скасована.";

                    }

                    InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE); // Даємо команду перемалювати вікно

                    break;

                case IDM_WORK2: { // Натиснуто меню "Робота 2"
```

```
        std::wstring selectedGroup;

        if (ShowDialogModule2(hWnd, selectedGroup)) {

            g_displayText = L"Вибрана група: " + selectedGroup; //
Завдання В2

        } else {

            g_displayText = L"Вибір групи скасовано.";

        }

        InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);

        break;

    }

}

break;

case WM_PAINT: {

    PAINTSTRUCT ps;

    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);

    // Виводимо текст на екран

    TextOutW(hdc, 20, 20, g_displayText.c_str(),
g_displayText.length());

    EndPaint(hWnd, &ps);

    break;

}

case WM_DESTROY:

    PostQuitMessage(0);

    break;

default:
```

```

        return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);

    }

    return 0;
}

// Точка входу в програму

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR
lpCmdLine, int nCmdShow) {

    // Реєстрація класу вікна (Тут ми прикріплюємо меню IDR_MENU1)

    WNDCLASSEX wc = { sizeof(WNDCLASSEX), CS_HREDRAW | CS_VREDRAW,
WndProc, 0, 0,

        hInstance, NULL, LoadCursor(NULL, IDC_ARROW),

        (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1),
MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1), L"Lab1Class", NULL };

    RegisterClassEx(&wc);

    // Створення головного вікна

    HWND hWnd = CreateWindow(L"Lab1Class", L"Лабораторна робота №1
(Ж=6) ",

        WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 500, 300,

        NULL, NULL, hInstance, NULL);

    ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

    UpdateWindow(hWnd);

    // Цикл очікування повідомлень

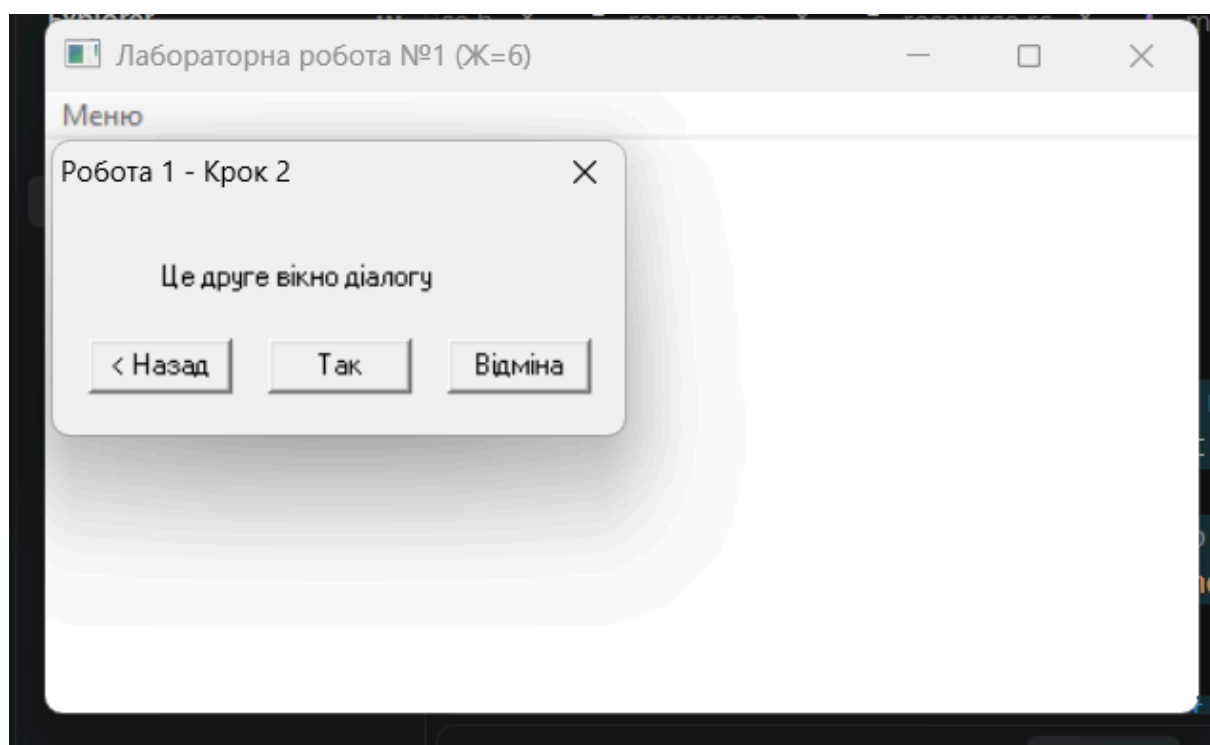
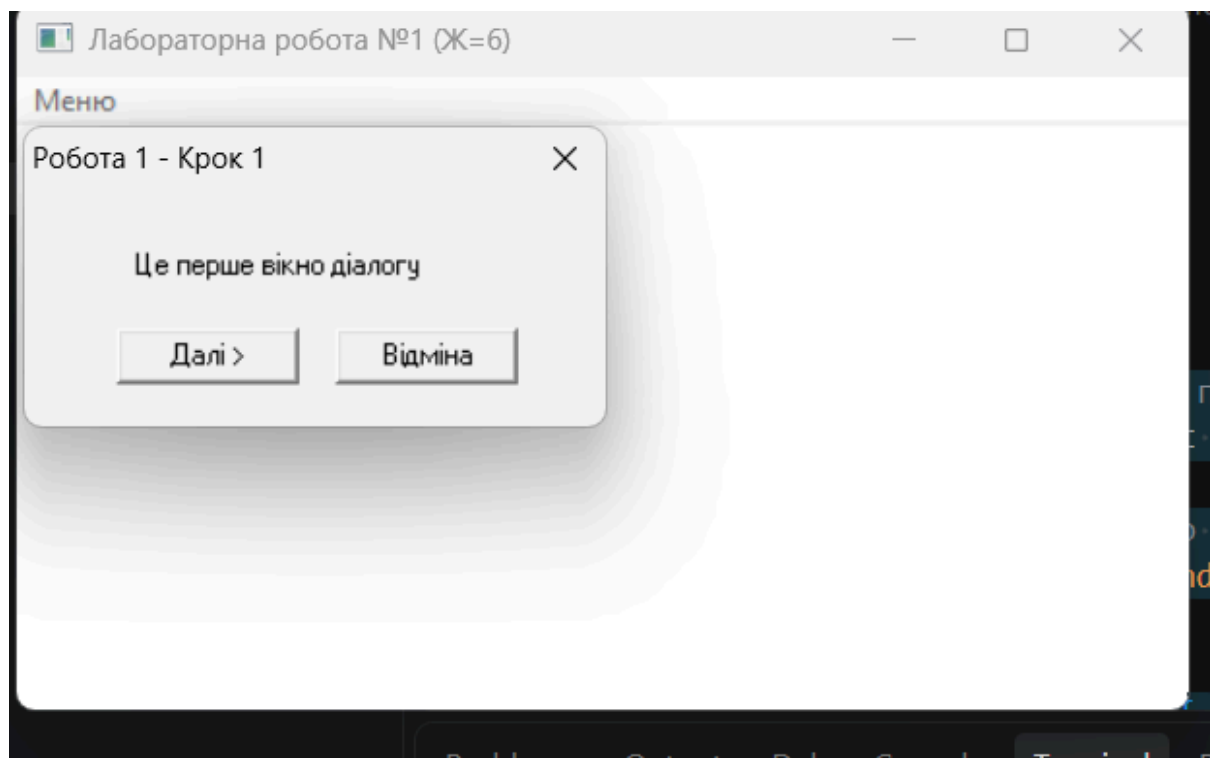
    MSG msg;

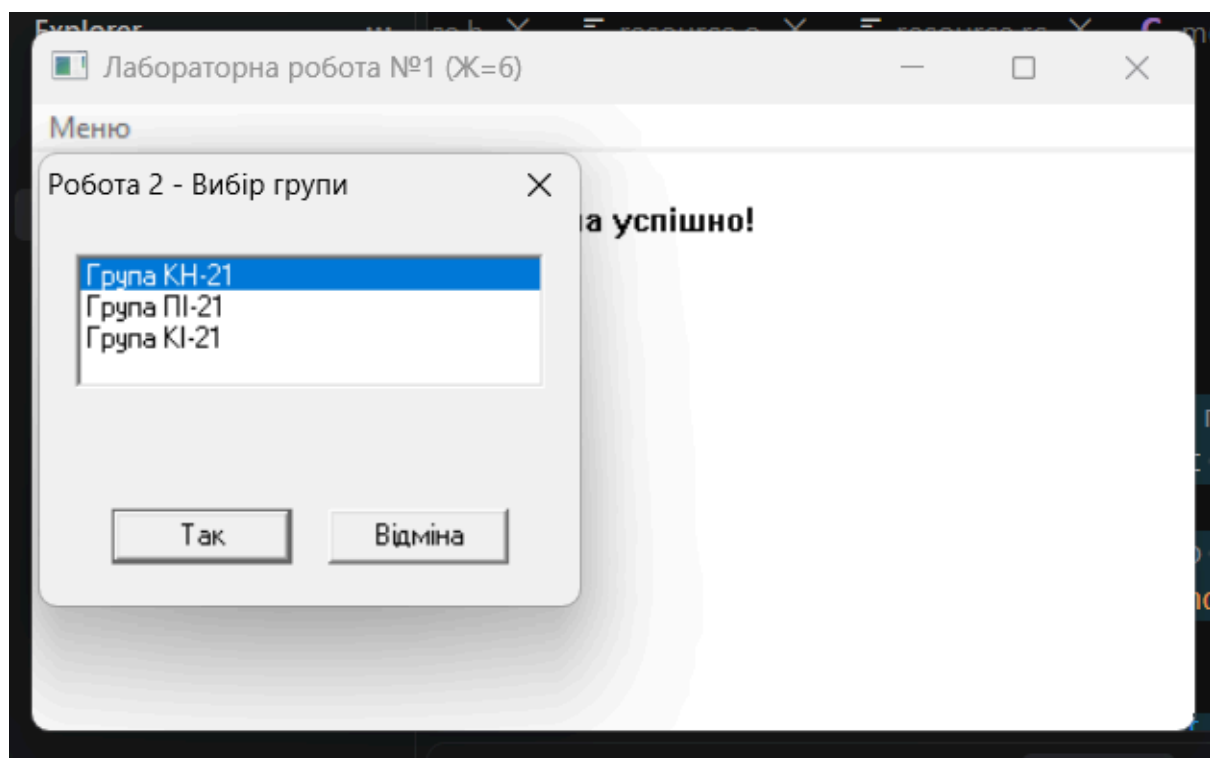
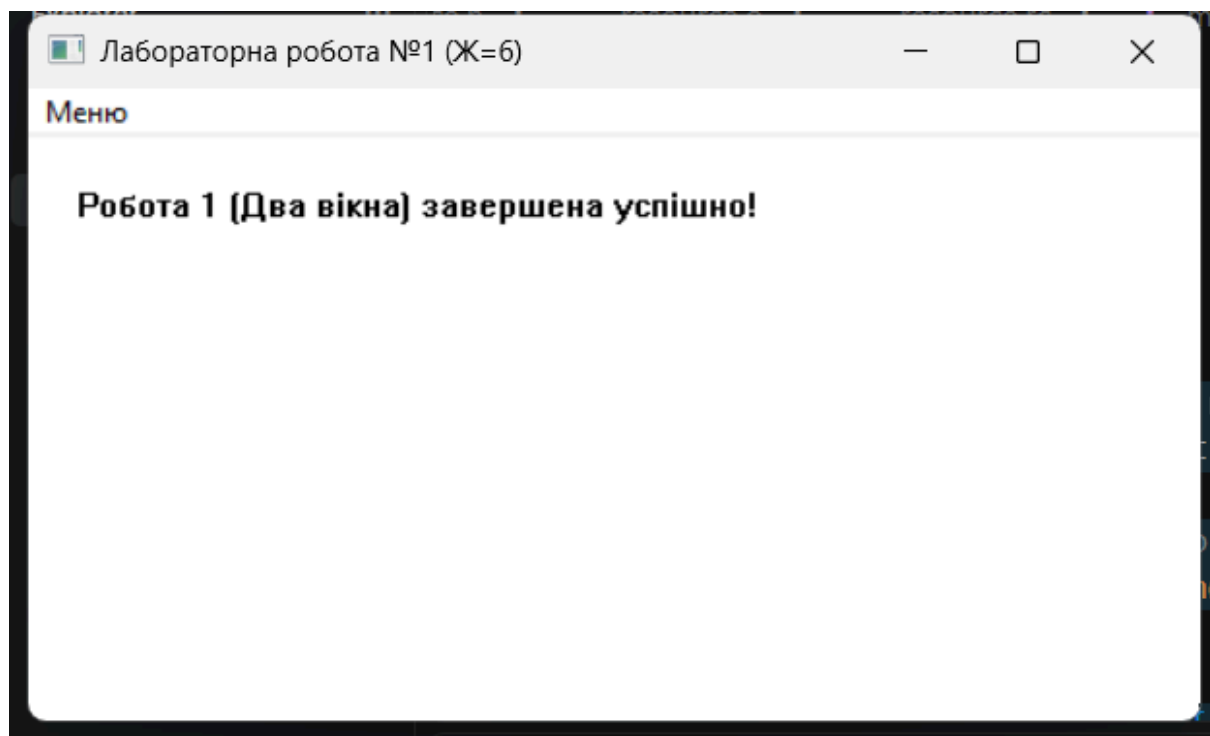
```

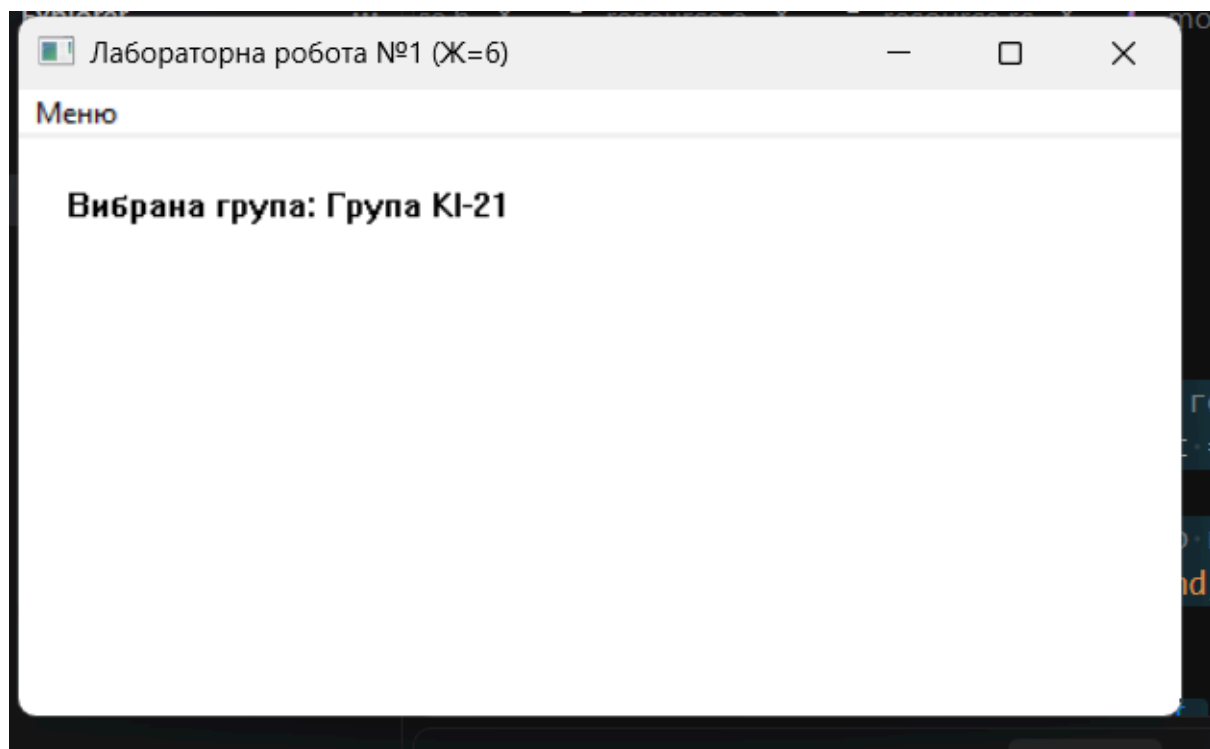
```
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {  
  
    TranslateMessage(&msg);  
  
    DispatchMessage(&msg);  
  
}  
  
return (int)msg.wParam;  
  
}
```

Скріншоти:

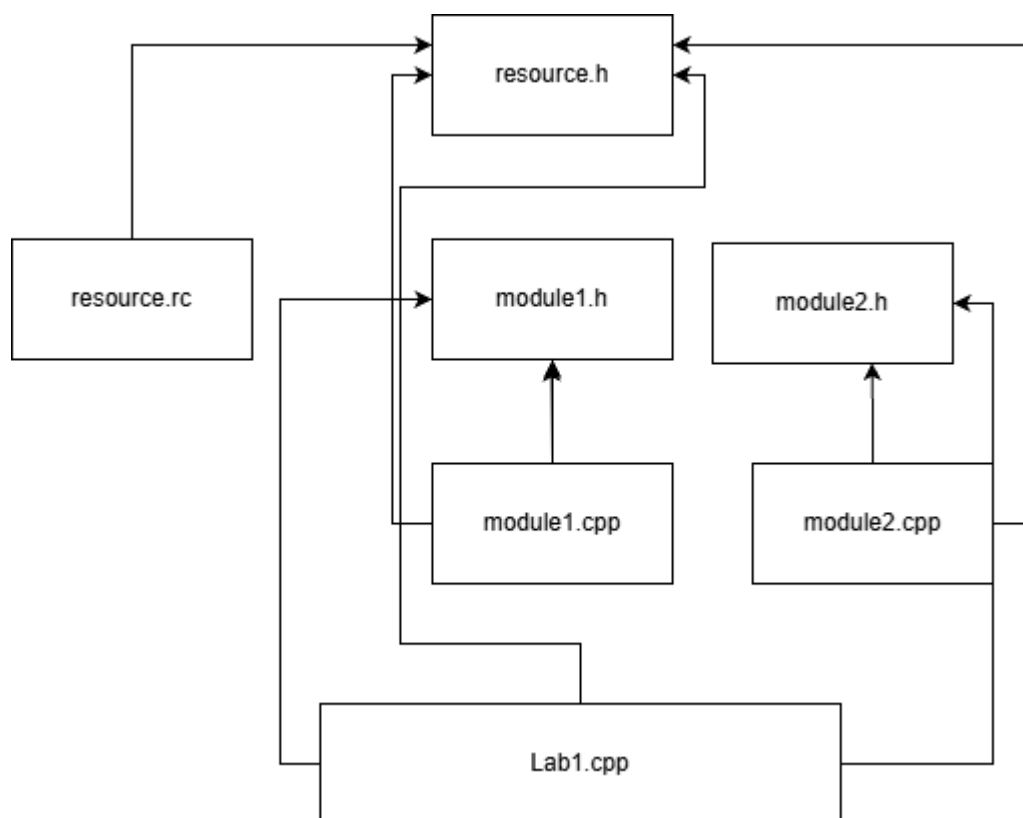








Діаграма залежностей файлів та модулів:



Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи №1 було створено багатовіконний додаток Win32 API з використанням файлів ресурсів та модульної архітектури

- Реалізовано збереження макетів вікон та меню у файлі ресурсів `resource.rc` із підтримкою кодування UTF-8 (`#pragma code_page(65001)`)
- Забезпечено принципи інкапсуляції та модульності: процедури обробки вікон `Dialog1_Step1_Proc`, `Dialog1_Step2_Proc` та `Dialog2_Proc` ізольовані у своїх реалізаціях за допомогою специфікатора `static`
- Реалізовано покроковий майстер для варіанта B1 = 2 та вибір елемента з `ListBox` для варіанта B2 = 3
- Отримано практичні навички роботи з викликами `DialogBox`, `SendMessage`, обробкою подій `WM_COMMAND`, `WM_INITDIALOG` та графічним виводом через `WM_PAINT` і `TextOutW`